

- Método da Indução Simples

↳ 1 - $P(1)$ é verdadeira

2 - $\forall k \in \mathbb{N}$ se $P(k)$ é verdadeira
então $P(k+1)$ é verdadeira

- Método da Indução Completa

↳ 1 - $P(1)$ é verdadeira

2 - $\forall k \in \mathbb{N}$ $P(1), P(2), P(3), \dots, P(k)$
são verdadeiras então $P(k+1)$ é
verdadeira

$$2) 2.1) a- \quad P(k+1) = \frac{(k+1-1)(k+1+2)}{2}$$

$$= \frac{k(k+3)}{2}$$

$$\underbrace{1+2+3+\dots+k}_{(k-1)(k+2)/2} + \underbrace{(k+1)}_{k+1} = \frac{(k-1)(k+2)}{2} + k+1$$

$$= \frac{(k-1)(k+2) + 2k+2}{2}$$

$$= \frac{k^2 + 2k - k - 2 + 2k + 2}{2}$$

$$= \frac{k^2 + 3k}{2} = \frac{k(k+3)}{2}$$

Logo, por indução aos naturais, se $P(k)$ é verdadeira, então $P(k+1)$ também é

b. para $h(1)$

$$h(1) = \frac{(1-1)(1+1)}{2} = 0$$

logo $\tilde{m}$ é verdadeira para todo o m

2.2) a- Não podemos concluir

b- É garantidamente verdadeira para $m \geq 7$

c- Apenas $h(1)$ é garantidamente verdadeiro

d- É garantidamente verdadeira a partir de $h(7)$

e- É garantidamente falso até de $h(6)$

2.3) a- $\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$

i) Para $n=1$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^1 j &= 1 \\ &= \frac{1(1+1)}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $p(k)$ é verdadeira, isto é,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (k+1) &= \frac{(k+1)(k+1+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ &= \frac{k^2 + 2k + k + 2}{2} \\ &= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} \end{aligned}$$

Se $p(k)$ é verdadeira então $p(k+1)$ também tem de o ser

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (i) &= \sum_{i=1}^k (i) + k+1 \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + k+1 \\ &= \frac{k(k+1) + 2k+2}{2} \\ &= \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} \end{aligned}$$

Pelo Princípio de Indução para $\mathbb{N}$ e por i) e ii),

$$\forall n \geq 1 \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$b - \sum_{i=1}^n (2i) = n(n+1)$$

i) Para $n=1$

$$\sum_{i=1}^1 (2i) = 2 \times 1 = 2 = 2$$

$$1(1+1) = 1 \times 2 = 2$$

$\therefore$ logo para $n=1$ e' verdadeiro

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $h(k)$ e' verdadeiro,
isto e',

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i) = (k+1)(k+1+1) = (k+1)(k+2) = k^2 + 3k + 2$$

Se $h(k)$ e' verdadeira entao $h(k+1)$ tambem
tem de o ser

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i) = \left(\sum_{i=1}^k (2i) \right) + 2(k+1)$$

$$= k(k+1) + 2k + 2$$

$$= k^2 + k + 2k + 2 = k^2 + 3k + 2$$

Pelo Princípio de Indução para $\mathbb{I}N$ e por i) e ii),

$$\forall n \geq 1 \quad \sum_{j=1}^n 2j = n(n+1)$$

$$C - \sum_{j=1}^n (2j - 1) = n^2$$

i) Para $n = 1$

$$\sum_{j=1}^1 (2j - 1) = 2 \times 1 - 1 = 1$$

$$n^2 = 1^2 = 1$$

logo para $n = 1$ é verdadeiro

ii) Seja $k \in \mathbb{I}N$ tal que $P(k)$ é verdade, isto é

$$\sum_{j=1}^{k+1} (2j - 1) = (k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$$

Se $P(k)$ é verdadeira então $P(k+1)$ também tem de ser

$$\sum_{j=1}^{k+1} (2j-1) = \left(\sum_{j=1}^k (2j-1) \right) + 2(k+1) - 1$$

$$= m^2 + 2k + 2 - 1$$

$$= m^2 + 2k + 1$$

Pelo Princípio de Indução para $\mathbb{N}$ e por i) e ii),

$$\forall k \geq 1 \quad \sum_{j=1}^k (2j-1) = m^2$$

$$d - \sum_{j=1}^m j^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$$

Para $m=1$

$$1^2 = 1$$

$$\frac{1(1+1)(2 \cdot 1+1)}{6} = \frac{2 \times 3}{6} = 1$$

logo, para $m=1$ é verdadeiro

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $h(k)$ é verdadeiro, isto é

$$\sum_{j=1}^{k+1} (j^2) = \frac{(k+1)(k+1+1)(2(k+1)+1)}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

$$= \frac{(k^2 + 3k + 2)(2k+3)}{6}$$

$$= \frac{2k^3 + 3k^2 + 6k^2 + 9k + 4k + 6}{6}$$

$$= \frac{2k^3 + 9k^2 + 13k + 6}{6}$$

Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $p(k)$ é verdadeiro,
então $p(k+1)$ também é verdadeiro

$$\sum_{j=1}^{k+1} j^2 = \left(\sum_{j=1}^k j^2 \right) + (k+1)^2$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

$$= \frac{(k^2 + k)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

$$= \frac{2k^3 + k^2 + 2k^2 + k}{6} + (k+1)^2$$

$$= \frac{2k^3 + 3k^2 + k}{6} + (k+1)^2$$

$$= \frac{2k^3 + 3k^2 + k}{6} + k^2 + 2k + 1$$

$$= \frac{2k^3 + 3k^2 + k + 6k^2 + 12k + 6}{6}$$

$$= \frac{2k^3 + 9k^2 + 13k + 6}{6}$$

Pelo Princípio de Indução para $\mathbb{I}\mathbb{N}$ e por i) e ii),

$$\forall n \geq 1 \quad \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

e - i) Para $n=1$

$$\sum_{i=1}^1 (-1)^i i^2 = (-1)^1 \times 1^2 = -1$$

$$(-1)^1 \times \frac{1(1+1)}{2} = -1$$

logo para $n=1$ é verdadeiro

ii) Seja $k \in \mathbb{I}\mathbb{N}$ um valor tal que $p(k)$ é verdadeiro, então

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i i^2 &= (-1)^{k+1} \times \frac{(k+1)(k+1+1)}{2} \\ &= (-1)^{k+1} \times \frac{k^2 + 3k + 2}{2} \end{aligned}$$

Se $p(k)$ é verdadeiro, então $p(k+1)$ também é

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{K+1} (-1)^i i^2 &= \left(\sum_{i=1}^K (-1)^i i^2 \right) + (-1)^{K+1} (K+1)^2 \\
&= (-1)^K \times \frac{K(K+1)}{2} + (-1)^{K+1} (K+1)^2 \\
&= (-1)^K \times \frac{K^2 + K}{2} + (-1)^{K+1} (K+1)^2 \\
&= (-1)^{K+1} \left(-1^{-1} \times \frac{K^2 + K}{2} + (K+1)^2 \right) \\
&= (-1)^{K+1} \left(-\frac{K^2 + K}{2} + (K+1)^2 \right) \\
&= (-1)^{K+1} \left(\frac{-K^2 - K}{2} + K^2 + 2K + 1 \right) \\
&= (-1)^{K+1} \left(\frac{-K^2 - K + 2K^2 + 4K + 2}{2} \right) \\
&= (-1)^{K+1} \left(\frac{K^2 + 3K + 2}{2} \right)
\end{aligned}$$

Pelo Princípio de Indução para $\mathbb{I}\mathbb{N}$ e por i) e ii),

$$\forall n \geq 1 \quad (-1)^n i^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}$$

l- i) para $n=1$

$$\sum_{j=0}^n 2^j = 2^0 + 2^1 = 3$$

$$2^{1+1} - 1 = 2^2 - 1 = 3$$

logo para $n \geq 1$ é verdadeira

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ um valor para o qual $p(k)$ é verdadeiro, então:

$$\sum_{j=0}^{k+1} 2^j = 2^{k+2} - 1$$

Se $p(k)$ é verdadeira, então $p(k+1)$ também é

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{k+1} (2^j) &= \left(\sum_{j=0}^k (2^j) \right) + 2^{k+1} \\ &= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \\ &= 2 \times 2^{k+1} - 1 = 2^{k+2} - 1 \end{aligned}$$

Pelo Princípio de Indução para $\mathbb{N}$ e por i) e ii),

$$\forall n \geq 1 \quad \sum_{j=0}^n 2^j = 2^{n+1} - 1$$

g - i) Para $m=1$

$$1^3 - 1 = 0$$

logo é verdadeiro

ii) Seja $K \in \mathbb{N}$ tal que $K^3 - K$ é múltiplo de 3 então:

$(K+1)^3 - (K+1)$ também é múltiplo de 3 ou seja, é igual a $3m$

$$\begin{aligned} & (K+1)^3 - (K+1) \\ &= (K+1)(K+1)^2 - (K+1) \\ &= (K+1)(K^2 + 2K + 1) - K - 1 \\ &= K^3 + 2K^2 + K + K^2 + 2K + 1 - K - 1 \\ &= K^3 + 3K^2 + 3K \end{aligned}$$

h - i) Para $m=1$

$$5^1 - 1 = 4$$

4 é múltiplo de 4 logo é verdadeiro

ii) Seja $K \in \mathbb{N}$ tal que $h(K)$ é verdadeira, ou seja, $5^K - 1$ seja múltiplo de 4

Então existe um valor natural (q) tal que

$$5^K - 1 = 5q$$

Assim:

$$s^{k+1} - 1 = s(s^k - 1/s)$$

logo $s^{k+1} - 1 = s(s^k \cdot 1/s)$ pelo que $P(k+1)$ é verdadeira

Pelo princípio de indução aos naturais, podemos concluir que

$$\forall_{n \geq 1} \quad s^n - 1 \text{ é divisível por } s$$

$$i - n^3 \geq 2n + 1 \text{ para todo } n \geq 2$$

i) Para $n = 2$

$$2^3 = 8$$

$$2 \times 2 + 1 = 5$$

logo é verdadeiro

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $P(k)$ é verdadeira, ou seja:

$$k^3 \geq 2k + 1$$

Então,

$$(k+1)^3 \geq 2(k+1) + 1$$

$$(2) (k+1)(k+1)^2 \geq 2k+2+1$$

$$\Leftrightarrow (k+1)(k^2+2k+1) \geq 2k+3$$

$$\Leftrightarrow k^3 + 2k^2 + k + k^2 + 2k + 1 \geq 2k + 3$$

$$\Leftrightarrow k^3 + 3k^2 + 3k + 1 \geq 2k + 3$$

Assim,

$$k^3 + 3k^2 + 3k + 1 \geq 2k + 3$$

pois que $P(k+1)$ é verdadeira

Pelo princípio da indução para $\mathbb{N}$ e por i) e ii), podemos concluir que para todo $n \geq 2$ $n^3 \geq 2n+1$

f- $7n < 2^n$ para $n \geq 6$

i) Para $n=6$

$$7 \times 6 = 42$$

$$2^6 = 64$$

logo é verdadeira

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $f(k)$ é verdadeira,
ou seja

$$7k < 2^k$$

Então

$$7(k+1) < 2^{k+1}$$

$$7k + 7 < 2 \times 2^k$$

$$7k < 2 \times 2^k - 7$$

Se 2^k é maior que $7k$, então $2 \times 2^k - 7$
também é

Assim, podemos concluir que $f(k+1)$ é
verdadeira

Pelo princípio da indução para $\mathbb{N}$ e por i)
e ii), podemos concluir que para todo
 $n \in \mathbb{N}$ $7n < 2^n$